

KosmoVis

Visualisierungs-Werkzeug fuer die Entwurfsphase



Cycles-Render des TKB-Modells (Pipeline V7, 512 Samples, AgX) - Ausgangspunkt fuer alle KI-Stilvarianten.

Briefing fuer die Buerobereiche-Leitung

27. May 2026

Andrin Baumann - ETH Master in Architektur

Worum geht es?

KosmoVis ist ein Software-Werkzeug, das die Visualisierung in der Entwurfsphase stark beschleunigt - von der ersten Idee bis zum fertigen Wettbewerbsbild.

Das Werkzeug arbeitet in **Blender**, der etablierten Open-Source-3D-Software, und kombiniert klassisches Rendering (Cycles, vergleichbar mit V-Ray oder Corona) mit Künstlicher Intelligenz, die in Sekunden mehrere Stilvarianten desselben Entwurfs erzeugt.

Statt fünf Tage an einem Hero-Bild für einen Wettbewerb zu arbeiten, liefert KosmoVis in einer halben Stunde einen ersten kompletten Bilderpool mit verschiedenen Atmosphären, Materialvarianten und Tageszeiten - alle vom gleichen 3D-Modell ausgehend. Der Architekt entscheidet, welche Variante zur Identität des Projekts passt.

Der zweite Hebel: **Datenfluss**. Modelle, Materialien, Referenzbilder und Varianten landen nicht in einzelnen Dateien auf verschiedenen Festplatten - alles wird projektweise verknüpft, versioniert und ist für die nächste Phase (Bauprojekt, Plangenerierung, Wettbewerbslayout) wiederverwendbar.

„KI macht Varianten billig. Wert entsteht bei Verantwortung, Orchestrierung und Ausführung.“

Aus dem Strategiebericht „Architekturbüro 2045“ - Leitprinzip des Werkzeugs.

Was kann das Werkzeug heute?

Das Werkzeug deckt den kompletten Visualisierungs-Workflow ab - von der ersten Massierung bis zum ArchiCAD-Roundtrip.

Eingang: das 3D-Modell

Das Werkzeug erkennt automatisch das Hauptgebäude im Modell (auch wenn rundherum Bestand oder Topographie liegt), errechnet die genaue Bauhülle und schlägt zwölf Standardkameras vor - vier frontale Augenhöhen-Perspektiven plus acht diagonale im klassischen 2/3-Bildaufbau, wie sie in Wettbewerben üblich sind.

Materialien: schneller als per Hand

Materialien aus dem 3D-Modell werden automatisch mit hochauflösenden Texturen aus einer kuratierten Bibliothek belegt. Was nicht in der Bibliothek ist, wird per KI nachgeneriert (Beton-Roh, gestockter Sichtbeton, Eichenholz-Diele, etc.). Pro Material gibt es Mini-Vorschauen direkt im Werkzeug, sodass die Wahl visuell statt textbasiert getroffen werden kann.

Rendering + KI-Varianten

Cycles rendert wie gewohnt das fotorealistische Bild. Parallel produziert die integrierte KI-Pipeline fünf Stilvarianten desselben Bildes - etwa „Olgiati-typisch monolithisch, Mittag“, „Caruso-Backstein, Abendsonne“, „skandinavisch luftig, Morgenstimmung“. Die Varianten sind keine wilden KI-Halluzinationen: sie behalten Geometrie und Bauhülle exakt bei und ändern nur Material, Licht und Atmosphäre.

Nachbearbeitung: gezielt korrigieren

Wenn ein Detail nicht passt - eine Fassadenpartie ist zu kalt, die Bank im Vordergrund stoert, die Atmosphäre will Regen statt Sonne - markiert der Architekt die Region, schreibt einen kurzen Wunsch („dunkler Sichtbeton“, „Person läuft links durchs Bild“), und das Werkzeug ersetzt nur die markierte Stelle, ohne den Rest neu zu rendern.

Ausgang: Pakete fuer die naechsten Phasen

Das Werkzeug exportiert nicht nur Bilder, sondern auch ArchiCAD-kompatible IFC-Modelle. Damit fließen die Erkenntnisse aus der Visualisierungsphase sauber zurück in die BIM-Welt - kein doppeltes Modellieren, kein Versionschaos.

Wie funktioniert es im Hintergrund?

Das Werkzeug ist ein Add-on innerhalb von Blender mit einer eigenen, visuellen Knoten-Oberfläche - vergleichbar mit dem Grasshopper-Editor in Rhino.

Jede Aufgabe entspricht einem „Knoten“ (deutsch: Node): Eingang, Gebäudeerkennung, Kamerasetzung, Materialkatalog, Rendering, KI-Varianten, Nachbearbeitung, Export. Diese Knoten werden in der gewünschten Reihenfolge verbunden. Wer schon einmal in Grasshopper, ArchiCAD-Eigenschaften oder Photoshop-Aktionen gearbeitet hat, kennt das Prinzip.

Das Add-on läuft lokal auf dem eigenen Rechner. Für die Bild-KI-Verarbeitung ist eine separate Software namens ComfyUI integriert - sie verwendet Open-Source-Modelle (Stable Diffusion, FLUX), die einmalig heruntergeladen werden und dann ohne Internet-Verbindung funktionieren. Es entstehen keine laufenden Cloud-Kosten.

Optional kann das Werkzeug auf Cloud-Dienste zurückgreifen, wenn die lokale Hardware nicht ausreicht - etwa für extrem hochauflösende Renderings oder für 3D-Punkt-Welten, die in Echtzeit durchwandert werden können (Marble-Technologie). Diese externen Aufrufe werden vorher angezeigt und müssen explizit freigegeben werden, damit es keine unerwarteten Rechnungen gibt.

Sicherheit + Nachvollziehbarkeit

Zu jedem KI-generierten Bild speichert das Werkzeug automatisch eine Begleitdatei mit Zeitstempel, verwendeten Stilreferenzen, Random-Seed und Quellprompt. Damit ist jederzeit nachvollziehbar, wie ein Bild entstanden ist - wichtig für Wettbewerbe (Urheberschaftsfragen) und für die spätere Reproduzierbarkeit.

Kapitel 03b

Demonstration - vom Cycles-Bild zur begehbaren Welt

Konkrete Veranschaulichung der Cloud-Bruecke. Diese Woche live getestet, Kosten: 0.15 CHF fuer den ganzen Lauf.

Aus dem auf der Titelseite gezeigten Cycles-Render hat das Werkzeug am 27. Mai 2026 in zwei Minuten eine vollstaendige begehbare 3D-Welt erzeugt (World Labs Marble). Die KI hat die Szene wie folgt selbst eingeordnet:

The scene is a photorealistic depiction of a modern Swiss architectural plaza, imbued with the warm glow of golden hour, casting long, soft shadows and highlighting the textural details of the urban environment ...

Automatische Bildbeschreibung der Marble-KI - dient gleichzeitig als Beleg der Bild-Interpretation.



Marble-Welt aus dem Cycles-Render - 25 MB Gaussian-Splats + kollisionsfaehiges 3D-Mesh + Panoramabild, alles in 2 Minuten.

Was bedeutet das praktisch?

Statt einem statischen Hero-Bild zeigt der Architekt der Bauherrschaft eine Welt, durch die sie via Browser oder VR-Brille selbst fliegen kann. Sie sieht die Proportionen aus jedem Winkel, ohne dass das Atelier zehn Renderings nachschieszen muss. Die Wirkung auf Praesentations-Gespraechen ist betraechtlich - und der Run kostet weniger als ein Kaffee.

Projektstand

Das Werkzeug deckt aktuell alle fuenfzehn urspruenglich definierten Anforderungen ab. Erste Live-Tests sind durchgelaufen, ein erster Cloud-Bezug zu „Marble“ (eine begehbare 3D-Welt aus einem einzigen Bild) wurde diese Woche erfolgreich validiert.

Spezifikations-Erfuellung

Modul	Stand
Modell-Import + Gebaeudeerkennung	Vollstaendig
Kameras (12 vorgefertigt + freie)	Vollstaendig
Materialkatalog mit HQ-Texturen	Vollstaendig
Materialgenerierung per KI	Vollstaendig
Referenz-Stilbibliothek	Vollstaendig
Cycles-Mehrfachrendering	Vollstaendig
Automatische Asset-Platzierung (Baeume / Menschen / Moebel)	Vollstaendig
KI-Bildvarianten	Vollstaendig
Korrektur per Region-Skizze	Vollstaendig
Bauteilersatz in fertigen Bildern	Vollstaendig
ArchiCAD-IFC-Export	Vollstaendig
Projekt-Gedaechtnis (cross-session)	Vollstaendig
Anbindung an Architekturkosmos-DB	Schnittstelle bereit
Wettbewerbs-Layout-Generator	Anderer Worker (Sibling-Projekt)

Stand gegenueber der Vision

Die Gesamt-Vision umfasst neun Module ueber zwei Phasen - von der Wettbewerbsvorbereitung bis zum fertigen Plakatlayout. KosmoVis ist eines davon: das

Modul fuer Bild- und Variantenproduktion.

Innerhalb dieses Moduls steht das Projekt bei **100 %** Spezifikations-Coverage. Die naechsten Wochen dienen der Stabilisierung, der Anbindung an die Referenzdatenbank (sobald das Schwester-Modul liefert) und der Aktivierung weiterer Cloud-Dienste, sobald deren Schnittstellen offiziell verfuegbar sind (etwa Googles neues Video-aus-Bild-Modell).

Klassisch vs. KosmoVis

Der eigentliche Vergleich. Vier Achsen: Zeit, Qualitaet / Konsistenz, Verfuegbare Auswahl, Kosten.

Zeit pro typischer Aufgabe

Aufgabe	Klassisch	KosmoVis
Erstes Massierungs-Rendering (Vorstudie)	1-2 Tage	20 Minuten
5 Wettbewerbs-Stilvarianten	3-5 Tage	30 Minuten
Materialwechsel + Re-Render	0.5-1 Tag	5 Minuten (KI-Re-Run)
Detailkorrektur (Region statt Re-Render)	0.5 Tag	2 Minuten
ArchiCAD-Export + Rueckfluss	1 Tag (manuelle Datei-Pflege)	10 Minuten (Roundtrip)
Komplettes Erstpaket Vorstudie	1 Woche	1 Tag

Werte konservativ, basierend auf Erfahrung in vergleichbaren Workflows.

Qualitaet + Konsistenz

Achse	Klassisch	KosmoVis
Materialtreue im Render	abhaengig vom Render-Profi	Material-ID-Pass verifiziert
Stilkonsistenz ueber Bilder	manuell zu pflegen	automatisch ueber Referenz-Skills
Variantenvergleichbarkeit	schwer (Lichtstimmung schwankt)	gleicher Seed garantiert
BIM-Synchronitaet	oft schon vor Render veraltet	live ueber IFC-Roundtrip
Nachvollziehbarkeit	Datei-Versionen in Hand	automatisches Logbuch pro Bild

Kosten (typisches Projekt, geschätzt)

Posten	Klassisch	KosmoVis
Render-Programm (V-Ray / Corona pro 800-1.500 CHF)		0 (Blender + Cycles)
Render-Farm (Hero-Shot 4K)	60-200 CHF / Bild	0 (lokal RTX 5090)
KI-Bildgenerierung (5 Varianten)	30-60 CHF (Midjourney / DALL-E)	0 (lokal)
Externe Visualisierungs-Agentur	5.000-15.000 CHF / Wettbewerb	intern produzierbar
Cloud-Sondereinsätze (3D-Welt, Video) / a		1-10 CHF pro Run, optional
Lizenzmodell	Subskription pro Person	Open-Source, einmaliges Setup

Die laufenden Kosten sinken stark, weil das Werkzeug auf Open-Source-Modellen (Stable Diffusion, FLUX) basiert, die nach einmaligem Download lokal laufen. Externe Cloud-Dienste werden nur dort eingesetzt, wo sie wirklich Mehrwert bringen (z.B. begehbare 3D-Welten fuer Bauherrenpraesentationen), und der Aufruf jedes kostenpflichtigen Dienstes wird vorher angezeigt und bestaetigt.

Verfuegbare Auswahl

Beim klassischen Workflow muss man sich auf ein bis zwei Varianten festlegen, weil jede zusaetzliche Renderzeit kostet. Mit KosmoVis sind fuenf Stilvarianten plus Detailkorrekturen die Norm - die Diskussion mit dem Bauherrn wird konkreter, weil mehr Optionen vorliegen, und das Atelier verbringt mehr Zeit beim Entscheiden statt beim Produzieren.

Wo stehen wir im Markt?

Der Markt fuer KI-Visualisierungs-Werkzeuge ist 2026 aktiv - aber fuer Architekturbueros mit BIM-Anschluss gibt es kein gleichwertiges Tool.

Werkzeug	Staerke	Schwaeche fuer unser Profil
Visoid (SaaS)	Schnell, 3D-zu-AI in Sekunden	Cloud-only, kein IFC, kein lokales Modell
D5 Render 3.0	Echtzeit + KI-Assets	Eigene 3D-Engine, kein Blender, kein BIM-Roundtrip
Magnific	Sehr hohe Bildqualitaet	Reines Bild-Upscaling, kein Modellbezug
Krea-2 (Mai 2026)	Foundation-Style-Model	Cloud-only, Subskription
Twinmotion 2026	Unreal-Basis, photorealistisch	Bewusst zurueckhaltend bei generativer KI
KosmoVis (wir)	Blender-nativ, lokal, BIM-Anschluss, Open-Source	Apres-Source erfordert technisches Initial-Setup

Differenzierungs-Saeulen, die in der Kombination einzigartig sind: **Blender-nativ** (alles im gleichen Programm wie das Modellieren) - **BIM-Anschluss** (IFC zu ArchiCAD ohne Umwege) - **Korrektur-Schleife** (Region markieren, Wunsch eintippen, neues Bild) - **Projekt-Gedaechtnis** (Materialien, Referenzen, Varianten bleiben verknuepft) - **Lokale Hoheit** (eigene Daten bleiben im Haus, kein Cloud-Lock-in).

Was bedeutet das fuers Atelier?

Drei konkrete Geschaefts-Hebel - nicht in fuenf Jahren, sondern ab Q3 dieses Jahres.

Hebel 1 - Schnellere Vorstudien

Eine Bauherren-Anfrage in der Fruehphase „Ist das auf dieser Parzelle ueberhaupt sinnvoll?“ wird in einem Tag mit drei Visualisierungs-Varianten beantwortet, statt in einer Woche mit einer. Die Vorstudie wird als Pauschal-Produkt verkaufbar (zum Beispiel CHF 2.000 fix statt Stundensatz), weil der Aufwand kalkulierbar wird.

Hebel 2 - Mehr Wettbewerbe pro Quartal

Wenn das Erstpaket fuer einen Wettbewerb (5-6 Bilder, Konzeptbeschrieb, IFC-Modell) in zwei Tagen statt in einer Woche steht, sind doppelt so viele Wettbewerbsteilnahmen mit gleichem Personalbestand realistisch. Strategie-Bericht 2045 nennt dies „Outcome statt Output verkaufen“.

Hebel 3 - Juengere Mitarbeiter behalten Anschluss

Das Werkzeug enthaelt bewusst eine Korrektur-Schleife („was passt nicht?“) und Side-by-side-Vergleiche zwischen Cycles- und KI-Bildern. Junioren lernen weiterhin, fotorealistische Bilder zu beurteilen, statt nur KI-Output abzunicken - Ausbildung bleibt erhalten.

„Das Zukunftsbuero verkauft keine Plaene, sondern Handlungsfaehigkeit.“

Strategiebericht 2045 - zentrale These.

Roadmap der naechsten Monate

Zeitraum	Schritt
Juni 2026	Neue Workstation in Betrieb. Render-Geschwindigkeit x3-5 gegenueber Laptop. Lokale Hochleistung.
Juli 2026	Erste reale Anwendung in einem Projekt - wahlweise eine Vorstudie oder ein kleinerer Wettbewerb.
August 2026	Google-Video-aus-Bild-Schnittstelle aktivieren (sobald oeffentlich), erlaubt 8-Sekunden-Walkthrough.
September 2026	Bilanzgespraech: Was laeuft, was nicht? Anpassung des Buerobereiche-Honorarmodells (Pauschal).
Q4 2026	Anbindung an das Schwester-Modul „Architekturkosmos-Datenbank“ - Referenzprojekte fließen au

Was die Buerobereiche-Leitung jetzt entscheiden koennte

Eine konkrete Diskussionsrunde mit drei Punkten:

1. Wird eines der naechsten Projekte (Vorstudie oder kleinerer Wettbewerb) als Pilot durch das Werkzeug geschickt? Aufwand: einmaliges Mehr von etwa drei Tagen Setup. Ertrag: erstes Echtzeit-Feedback aus realer Anwendung.
2. Soll das Werkzeug intern als Buerobereiche-Standard etabliert werden, oder bleibt es vorerst als Spezial-Werkzeug fuer Wettbewerbe? Auswirkung auf Honorar-Modell und Personalstruktur.
3. Welche Schwester-Module aus der Gesamt-Vision (Wettbewerbsvorbereitung, Planlayout, Architekturkosmos-Datenbank) sind fuer die Buerobereiche relevant - und sollen ebenfalls weiterentwickelt werden, mit welcher Prioritaet?

Kapitel 09

Wenn die IT-Abteilung fragt ...

Eine kurze technische Zusammenfassung fuer den Fall, dass die Frage aufkommt, auf welcher Basis das alles laeuft:

Komponente	Was wird verwendet
3D-Software	Blender 5.1 LTS (Open-Source)
Renderer	Cycles (Blender-integriert, vergleichbar mit Corona)
Bild-KI lokal	ComfyUI mit SDXL + FLUX + ControlNet
BIM-Schnittstelle	ifcopenshell + Bonsai-Bruecke
3D-Welten (optional cloud)	World Labs Marble (~0.15 CHF / Run)
Video-Walkthrough (geplant)	Google Gemini Omni (sobald API verfuegbar)
Lokale Hardware	Mac M1 Max (Daily-Driver) + RTX 5090 Workstation (ab Juni)
Lizenz	MIT-Lizenz, kein Vendor-Lock-in
Codebase	ca. 28.000 Zeilen Python, voll dokumentiert

Daten + Vertraulichkeit

Alle Modelle, Materialien und Visualisierungen liegen lokal beim Mitarbeiter oder auf der Buerobereiche-Workstation. Es gibt keinen unkontrollierten Cloud-Upload. Externe Aufrufe (Marble-3D-Welt, spaeter Gemini-Video) muessen im Werkzeug explizit pro Aufruf bestaetigt werden und werden mit Kosten angezeigt. Mandantengeheimnis bleibt gewahrt.

Wer pflegt das Werkzeug?

Aktuell: Andrin Baumann (ETH Master in Architektur) im Rahmen der Master-Arbeit und parallel zur Atelierarbeit. Geplant ist eine schrittweise Uebergabe an die Buerobereiche, sobald die Stabilitaet in echten Projekten validiert ist - voraussichtlich ab Q4 2026.

- Ende des Briefings -